

Economía I

Efecto Sustitución y Efecto Ingreso (ES-EI)

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

2026

- Vamos a analizar **cómo cambia la elección óptima del consumidor ante cambios en los precios, con más detalle.**
- Sabemos que si cambia el precio de uno de los bienes, **podría cambiar** la canasta óptima del consumidor.
 - ▶ Si las preferencias son Cobb-Douglas sabemos que cambiará.
 - ▶ Pero podría suceder que no. Por ejemplo, con sustitutos perfectos(bajo ciertas condiciones, cambios en los precios NO cambian la canasta óptima).
- Una parte de la teoría microeconómica se centra en descomponer este cambio en dos efectos:
 - ▶ Efecto sustitución: por el cambio en precios relativos
 - ▶ Efecto ingreso: por el cambio en el poder adquisitivo

- Cuando cambia un precio, ocurren dos cosas:
 - ❶ **Efecto sustitución** (ES) o efecto precio: cambian los precios relativos de los bienes (cambia la pendiente de la RP).
 - ❷ **Efecto ingreso** (EI): cambia el poder adquisitivo del consumidor (la RP se encuentra más cerca del origen)
- Buscamos separar el **efecto total** (ET) en estos dos efectos.

Por qué dos efectos?

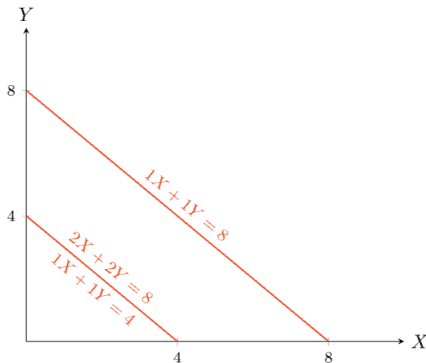
- Veamos por qué tiene sentido pensar que cambios en precios tienen los dos efectos mencionados.
- Vamos a ver dos casos extremos que ilustran un efecto ingreso “puro” y un efecto sustitución “puro”.

Caso 1: efecto ingreso

- Supongamos que el precio de X y de Y aumentan en la misma proporción.
- La pendiente de la RP no cambia, pero las intersecciones con los ejes se trasladan hacia adentro.
- Es equivalente a disminuirle en alguna cantidad (a determinar) el ingreso al consumidor.

Caso 1: gráfico

- Los precios se duplican.
- El efecto es equivalente a una reducción del ingreso en un 50 %.

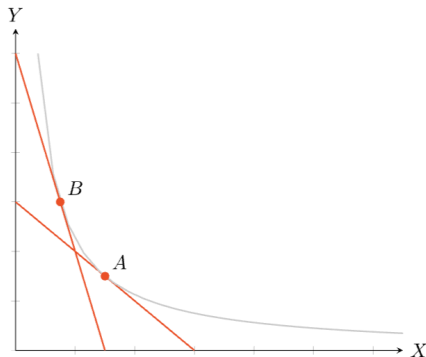


Caso 2: efecto sustitución

- Supongamos que el precio de X aumenta y el precio de Y cae, y que lo hacen de tal manera que la nueva canasta óptima del consumidor le da la misma utilidad que la canasta inicial.
- La pendiente cambia, pero el poder adquisitivo del consumidor no cambia de manera relevante (consigue el mismo nivel de utilidad).
- La nueva canasta involucra consumir menos de X y más de Y , es decir, sustituir X con Y .

Caso 2: gráfico

- El precio de X se duplica y el de Y se reduce a la mitad.
- La nueva canasta se encuentra sobre la misma curva de indiferencia que la canasta inicial.



- El **efecto sustitución** se refiere al cambio en la cantidad demandada de un bien debido a un cambio en su precio relativo, manteniendo constante el nivel de utilidad.
- Si hay dos bienes, X e Y ...
 - ▶ Un aumento en p_x/p_y provoca un efecto sustitución (débilmente) negativo en X y (débilmente) positivo en Y .
 - ▶ Un aumento en p_y/p_x (disminución en p_x/p_y) provoca un efecto sustitución (débilmente) positivo en X y (débilmente) negativo en Y .
- La dirección del **Efecto sustitución** depende de si el bien se hizo más o menos caro relativo al otro.

- El **efecto ingreso** se refiere al cambio en la cantidad demandada de un bien debido a un cambio en el ingreso real del consumidor, manteniendo constante el precio relativo.
- Si hay dos bienes, X e Y ...
 - ▶ Un aumento en p_x o p_y provoca un efecto ingreso (débilmente) negativo en X e Y si son normales, y (débilmente) positivo si son inferiores.
 - ▶ Una disminución en p_x o p_y provoca un efecto ingreso (débilmente) positivo en X e Y si son normales, y (débilmente) negativo si son inferiores.
- La dirección del **efecto ingreso** depende de la naturaleza de los bienes (si son normales o inferiores).

En palabras...

ES

El efecto sustitución mueve la canasta hacia más del bien que se hizo relativamente más barato y menos hacia el que se hizo más caro.

EI

El efecto ingreso positivo (i.e., baja un precio) mueve la canasta hacia más de los bienes normales y menos de los inferiores. El efecto ingreso negativo (i.e., sube un precio) mueve la canasta hacia menos de los bienes normales y más de los inferiores.

Ejercicio: “tablita”

Ejercicio 1

Supongamos que para Emilia, el bien X e Y son normales y ordinarios. Suponga que sube el precio de Y . Complete la tabla con el signo del efecto sustitución y el efecto ingreso para cada bien.

Bien	Efecto Sustitución	Efecto Ingreso
X		
Y		

Ejercicio: “tablita” II

Ejercicio 2

Supongamos que para Mati el bien X es normal y ordinario, pero el bien Y es inferior y Giffen. Suponga que sube el precio de Y . Complete la tabla con el signo del efecto sustitución y el efecto ingreso para cada bien. ¿Qué efecto debe tener mayor magnitud sobre el consumo de Y ? Justifique.

Bien	Efecto Sustitución	Efecto Ingreso
X		
Y		

Ejercicio: “tablita” II

Ejercicio 2

Supongamos que para Mati el bien X es normal y ordinario, pero el bien Y es inferior y Giffen. Suponga que sube el precio de Y . Complete la tabla con el signo del efecto sustitución y el efecto ingreso para cada bien. ¿Qué efecto debe tener mayor magnitud sobre el consumo de Y ? Justifique.

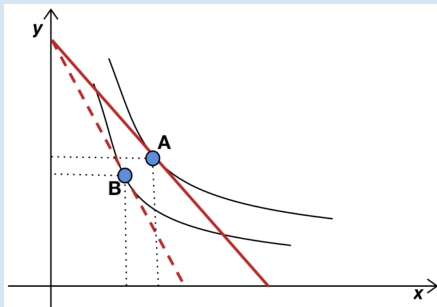
Bien	Efecto Sustitución	Efecto Ingreso
X		
Y		

- El bien Giffen es un bien “muy inferior”. Su **EI** domina al **ES** y por lo tanto al aumentar el precio provoca que se consuma más.

Ejercicio gráfico

Ejercicio gráfico

El siguiente gráfico muestra la canasta óptima inicial y la canasta óptima después de un aumento en p_x .

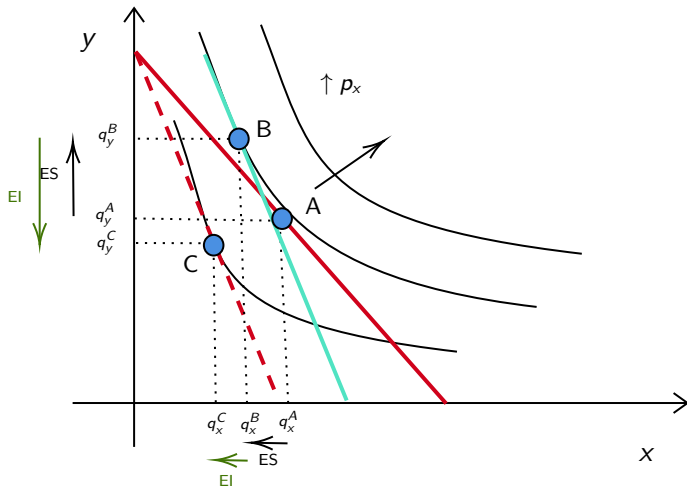


- 1 ¿Cuál es el signo del efecto total sobre cada bien?
- 2 Determine los signos de ES y EI donde es posible. ¿Cuál no se puede determinar a partir de la información del gráfico?

- Cuando hay algún cambio en precios, podemos observar solamente las canastas óptimas inicial y final; es decir, podemos observar solamente el efecto total.
- Para ver gráficamente EI y ES, definimos un punto medio que no es observado en el comportamiento del consumidor; es una herramienta teórica.
- La definición que usamos para este punto sigue el método de Hicks.

- Llamemos A a la canasta óptima inicial y C a la canasta óptima después del cambio de precios (canasta final).
- Definimos el punto intermedio B como el punto de tangencia entre la curva de indiferencia inicial y una traslación paralela de la nueva recta presupuestaria.
- El **efecto sustitución** es el movimiento de A a B y el **efecto ingreso** es el movimiento de B a C .

Hicks: gráfico



Cuando $\uparrow p_x$ la canasta óptima se traslada de la canasta óptima inicial (**A**) a la nueva canasta óptima (**C**). Este cambio se puede descomponer en:

- 1 **Efecto sustitución:** Debido al cambio de precios relativos, la canasta óptima pasa del punto **A** al **B**. Con el mismo nivel de utilidad, en el punto **B** enfrenta el nuevo precio relativo $\frac{p_x}{p_y}$.
- 2 **Efecto ingreso:** la canasta óptima pasa del punto **B** al **C**. Como el consumidor tiene menor poder adquisitivo, la restricción presupuestaria se desplaza hacia abajo de forma paralela a la recta presupuestaria graficada en verde.

- El punto **(B)** es una **herramienta teórica** que nos permite descomponer el cambio en la elección óptima en dos partes: ES y EI. Esto quiere decir que, en la práctica, no observaremos este punto.
- Usando este punto podemos aislar, por un lado, la variación del consumo debido al cambio de precios relativos y, por otro, la variación del consumo causada por el cambio en el poder adquisitivo.
- **Ayuda:** Para hallar la canasta **(B)**, **buscamos la canasta que sea la elección óptima** al problema del consumidor sobre la curva de indiferencia con nivel de utilidad previo al cambio de precios (**utilidad original**) de manera que si **la restricción presupuestaria tuviera |pendiente| igual al precio relativo nuevo**.

- **Efecto sustitución:** es la **variación (cambio)** del consumo debido al cambio en los precios relativos. Para calcular el ES , medimos el cambio en las cantidades consumidas entre la canasta original (**A**) y la canasta **B**.

$$ES \text{ del bien } X = q_x^B - q_x^A$$

$$ES \text{ del bien } Y = q_y^B - q_y^A$$

- **Efecto ingreso:** es la **variación (cambio)** del consumo debido al cambio en el poder adquisitivo. Para calcular el *EI*, medimos el cambio en las cantidades consumidas entre una canasta **(B)** y la canasta final **(C)**.

$$EI \text{ del bien } X = q_x^C - q_x^B$$

$$EI \text{ del bien } Y = q_y^C - q_y^B$$

- **Efecto total:** es la **variación (cambio)** del consumo debido al shock (cambio en precios, ingreso). Para calcular el ET , medimos el cambio en las cantidades consumidas entre una canasta **(A)** y la canasta final **(C)**.

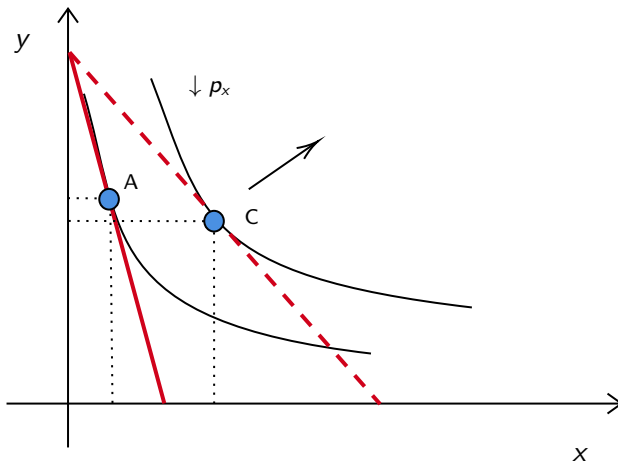
$$ET \text{ del bien } X = q_x^C - q_x^A$$

$$ET \text{ del bien } Y = q_y^C - q_y^A$$

- Es la suma de $ES + EI$.

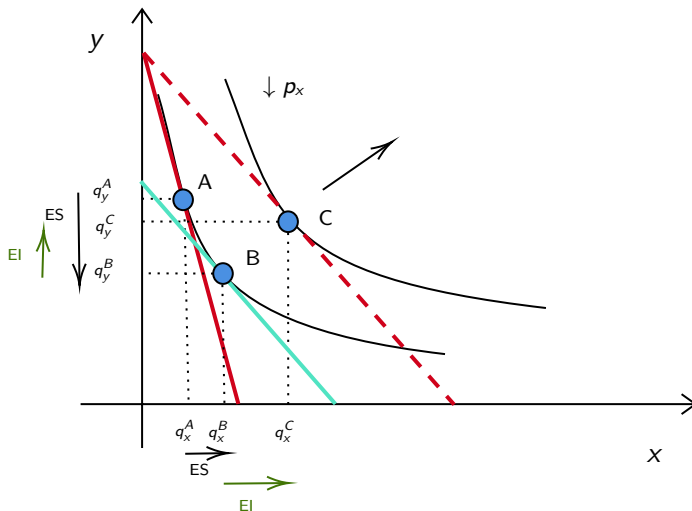
ES-EI: Ejemplo gráfico 2

Veamos otro ejemplo: Supongamos ahora una reducción en el precio del bien x :



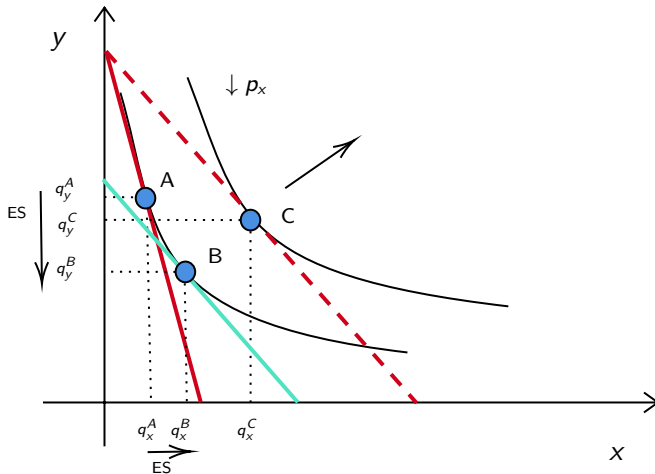
ES-EI Ejemplo gráfico 2

El análisis completo sería:



Efecto sustitución: $ES = q_x^B - q_x^A$ - ejemplo gráfico 2

Empecemos por analizar el efecto sustitución:



Ejemplo 2: Efecto sustitución

$$ES = q_x^B - q_x^A$$

CLAVE: El signo del efecto sustitución es siempre **opuesto** al signo del cambio de precio.

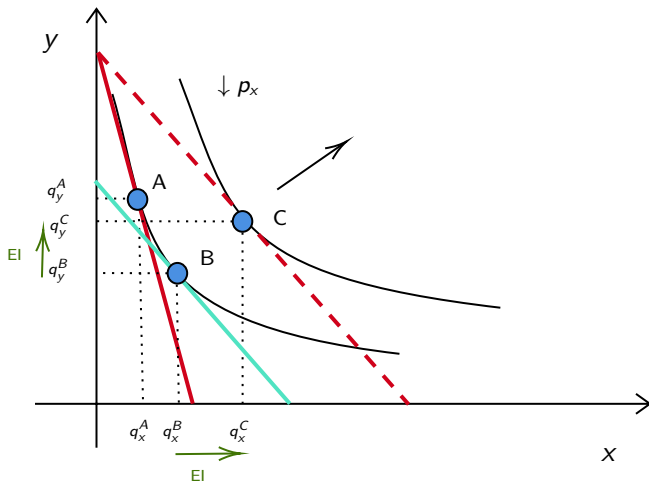
- Si $\downarrow p_x \implies \Delta p_x < 0 \implies ES \geq 0$
- Si $\uparrow p_x \implies \Delta p_x > 0 \implies ES \leq 0$

Ejemplo 2: Efecto ingreso

- Después de estudiar únicamente el impacto del abaratamiento del bien x , debemos analizar el impacto del incremento en el ingreso, es decir, del aumento del poder adquisitivo.
- ¿Cómo lo hacemos? Buscamos la recta presupuestaria que tenga la pendiente del nuevo precio relativo que sea tangente a la curva de indiferencia original. Gráficamente, la canasta óptima pasa del punto B al punto C.

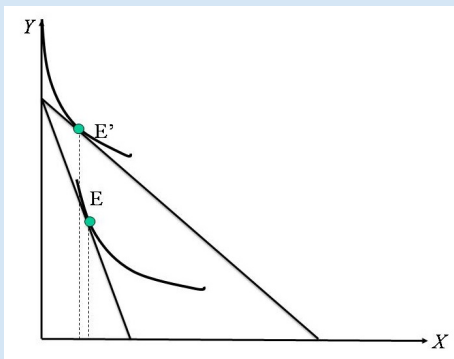
Efecto ingreso: $EI = q_x^C - q_x^B$ - ejemplo gráfico 2

Pasemos a estudiar el efecto ingreso:



Ejercicio 1

Una persona consume sólo dos bienes, x e y . Cuando el precio del bien x es p_x , E es la canasta de consumo óptima para este consumidor. De pronto, disminuye el precio del bien x , *ceteris paribus*. Entonces, tal como muestra el siguiente gráfico, E' es la nueva canasta de consumo óptima.



Ejercicio 1

¿Cuál de las siguientes proposiciones es la verdadera?

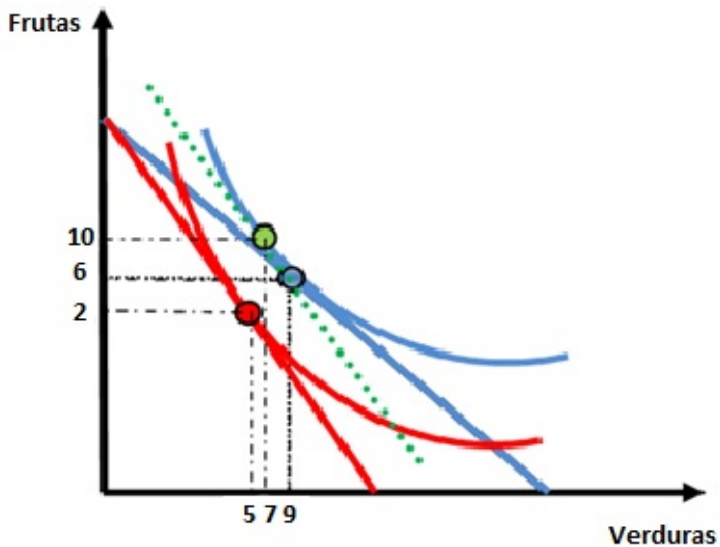
- El efecto ingreso y el efecto sustitución provocaron ambos que la cantidad del bien x caiga.
- El efecto ingreso provocó un aumento en la cantidad de x ; el efecto sustitución, una caída en la cantidad de x .
- El efecto ingreso provocó una caída en la cantidad de x ; el efecto sustitución, un aumento en la cantidad de x .
- El bien x es un bien normal.
- Ninguna de las opciones es correcta.

Ejercicio 2

Pablo consume dos bienes, papas y carne. Su canasta de consumo óptima viene dada por $(q^P; q^C)$.

Cuando aumenta el precio de las papas, la cantidad consumida de papas....., lo que indica que la curva de consumo precio (sendero de expansión del precio) tiene pendiente....., ya que se trata de un bien Giffen. Por lo tanto, su función de demanda tiene pendiente.....Además, se puede asegurar que se trata de un bien....., es decir, que cuando aumenta el ingreso de Pablo, la cantidad consumida de papas..... El efecto.....es mayor (en valor absoluto) que el efecto.....

Ejercicio 3 (Final 2017)



Ejercicio 3 (Final 2017)

Complete de acuerdo a lo que se observa en el gráfico.

- La cantidad de verduras por efecto sustitución aumentó / disminuyó enunidades.
- Las cantidad de frutas por efecto ingreso aumentó / disminuyó enunidades.
- El efecto total para la cantidad de frutas fue que aumentó / disminuyó enunidades.
- Mientras que la cantidad de verduras por efecto total aumentó / disminuyó enunidades.

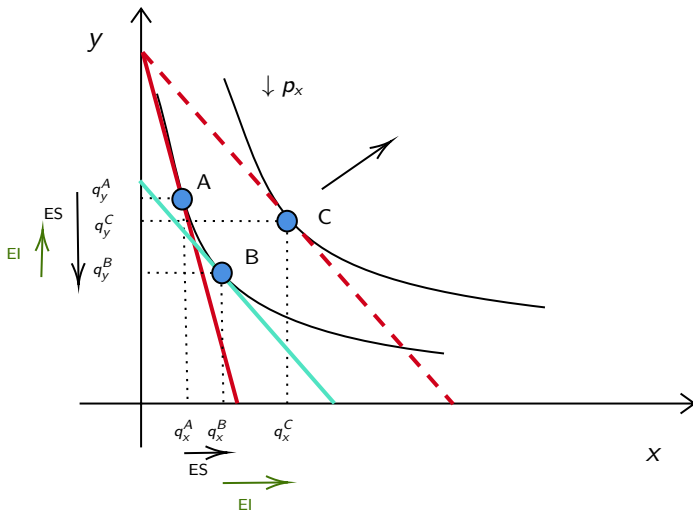
Apéndice: Efecto ingreso - caso 1: bien normal

- Analicemos los casos posibles siguiendo nuestro ejemplo donde cae el precio del bien x .
- Caso 1: Si el bien x es normal entonces $EI > 0$, pues $\Delta p_x < 0$.

$$EFECTO\ TOTAL = \underbrace{ES}_{+} + \overbrace{EI}^{+} > 0$$

Gráfico - caso 1: bien normal

Bienes x, y normales: efecto ingreso positivos ($q_x^B < q_x^C$, $q_y^B < q_y^C$)



- Caso 2: Si el bien x es inferior entonces $EI < 0$, pues $\Delta p_x < 0$.

$$EFECTO\ TOTAL = \underbrace{ES}_{+} + \overbrace{EI}^{-}$$

- ¿Cuál es el signo del efecto total? En este caso, la magnitud de los efectos es esencial para determinar el signo del efecto total sobre la cantidad demandada del bien x . A priori, sin más información no podemos saberlo.

De modo que el caso 2, es decir, cuando tenemos un bien inferior hay dos posibles escenarios:

- Escenario 2A: $|ES| > |EI| \implies EFECTO\ TOTAL > 0$
- Escenario 2B: $|ES| < |EI| \implies EFECTO\ TOTAL < 0$

Caso 2: escenario 2A

$$EFECTO\ TOTAL = \underbrace{ES}_{+} + \underbrace{EI}_{-} > 0$$

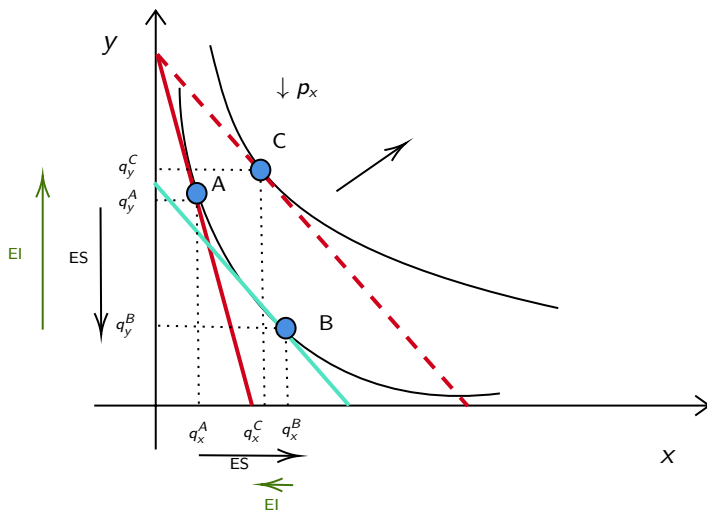
$$\Rightarrow \downarrow p_x \text{ y } \uparrow Q_x^d$$

Sucede lo que uno esperaría: la demanda tiene pendiente negativa. En este caso, decimos que **el bien x** (es un bien inferior y que) **es un bien ordinario**.

Gráfico - caso 2: escenario 2A

Bien x ordinario: $\downarrow p_x \rightarrow \uparrow x$ ($q_x^A < q_x^C$)

Bien x es inferior por efecto ingreso negativo ($q_x^C < q_x^B$)



$$EFECTO\ TOTAL = \underbrace{ES}_{+} + \overbrace{EI}^{-} < 0$$

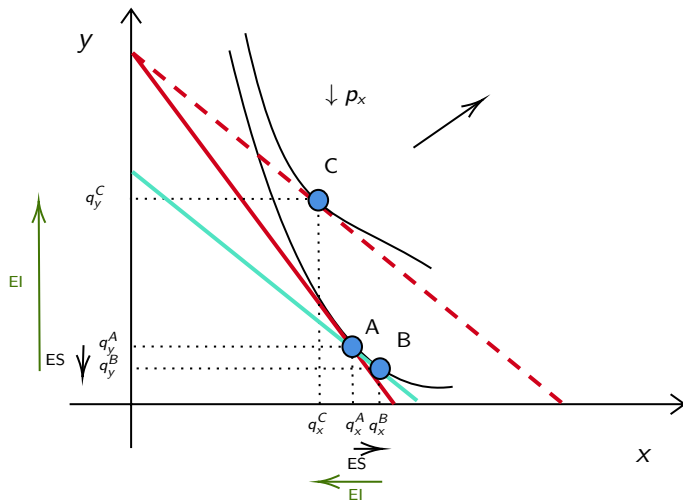
$$\Rightarrow \downarrow p_x \text{ y } \downarrow Q_x^d$$

La demanda tiene pendiente positiva. En este caso, decimos que el bien x (es un bien inferior y que) **es un bien Giffen**.

Caso 2: escenario 2B

Bien x es inferior por efecto ingreso negativo ($q_x^C < q_x^B$)

Bien x Giffen (e inferior - efecto ingreso negativo): $\downarrow p_x \rightarrow \downarrow x$ ($q_x^A > q_x^C$)



Podemos clasificar los bienes en dos grandes grupos:

Grupo 1: Cómo se comporta su demanda ante cambios en el poder adquisitivo (ingreso real):

- Bienes normales: Si $\uparrow I_{real}(\downarrow I_{real}) \Rightarrow \uparrow Q_x^d(\downarrow Q_x^d)$
- Bienes inferiores: Si $\uparrow I_{real}(\downarrow I_{real}) \Rightarrow \downarrow Q_x^d(\uparrow Q_x^d)$

Grupo 2: Cómo se comporta su demanda ante cambios en su precio:

- Bienes Ordinarios: Si $\uparrow p_x(\downarrow p_x) \Rightarrow \downarrow Q_x^d(\uparrow Q_x^d)$
- Bienes Giffen: Si $\uparrow p_x(\downarrow p_x) \Rightarrow \uparrow Q_x^d(\downarrow Q_x^d)$

A tener en cuenta:

- El signo del ES **siempre** es opuesto al signo del cambio de precio.
- El signo del EI **puede ser igual u opuesto** al signo del cambio de precio. Depende de si el bien es inferior o normal.
- Habiendo dicho lo anterior, para el caso de un bien inferior (donde el signo del EI es igual al signo del cambio de precio) el signo del ET es ambiguo, pues depende cuál de los dos efectos, ES o EI , es mayor en valor absoluto.

- Si un bien es **Giffen** entonces necesariamente debe ser un bien **inferior** porque así el *EI* le “gana” al *ES*.
- Ejemplo: Si el bien x es Giffen y si $\uparrow p_x$ sabemos que $\uparrow$ el consumo de x , o sea que *ET* tiene signo positivo. El *ES* tiene signo negativo, lo que indica que *EI* no sólo tiene que ser positivo, sino que tiene que poder contrarrestar la caída del consumo en el bien x debido al *ES*.
- *Tarea*: escribir qué pasaría si $\downarrow p_x$.

- Si un bien es **normal entonces necesariamente debe ser un bien ordinario**. Esto es porque si y fuese un bien normal y además $\downarrow p_y$ entonces por *ES* compraríamos más del bien y & por *EI* como $\uparrow I_{real}$ dado que el bien y es normal compraríamos una mayor cantidad del bien y . Entonces el *ET* es positivo porque tanto *ES* como *EI* son positivos, entonces si $\downarrow p_y$ aumenta el consumo de y , entonces y es un bien ordinario.
- *Tarea*: escribir qué pasaría si $\uparrow p_y$.